

דף עבודה – פרק 1: מערכת הצירים

נקודות, שיעורים ורביעים במערכת הצירים הקרטזית

שם:

כיתה:

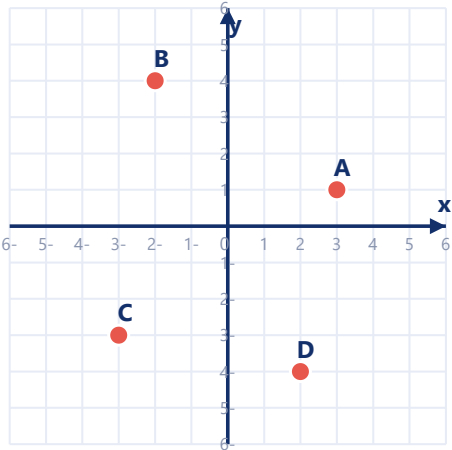
תאריך:

זוג סדור (x, y) : המספר הראשון הוא שיעור ה- x (ימינה/שמאלה), השני הוא שיעור ה- y (למעלה/למטה). הרביעים נספרים נגד כיוון השעון: ברביע הראשון שני השיעורים חיוביים, בשני x שלילי, בשלישי שניהם שליליים, וברביעי y שלילי. נקודה שאחד משיעוריה אפס יושבת על ציר.

שאלה 1 – קריאת נקודות מהשרטוט

קל

רשמו את שיעורי הנקודות:



_____ A _____ B _____ C _____ D

שאלה 2 – שיעור אחר שיעור

קל

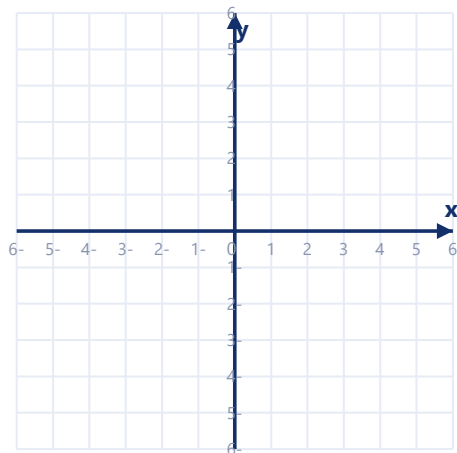
לנקודה $(5, -3)$:

a. מהו שיעור ה- x ? _____
b. מהו שיעור ה- y ? _____

שאלה 3 – סימון נקודות

קל

סמנו על מערכת הצירים את הנקודות: $D(3, -2)$, $C(-1, -4)$, $B(-4, 1)$, $A(2, 3)$



שאלה 4 – זיהוי רביע קל

באיזה רביע נמצאת כל נקודה?

a. $(6, 2) \leftarrow$ _____

b. $(-5, 3) \leftarrow$ _____

c. $(-2, -7) \leftarrow$ _____

d. $(4, -6) \leftarrow$ _____

שאלה 5 – הסדר קובע קל

האם $(1, 6)$ ו- $(6, 1)$ הן אותה נקודה? הסבירו.

שאלה 6 – על איזה ציר? בינוני

קבעו היכן יושבת כל נקודה – על ציר ה- x , על ציר ה- y או בראשית:

a. $(0, 4) \leftarrow$ _____

b. $(-6, 0) \leftarrow$ _____

c. $(0, 0) \leftarrow$ _____

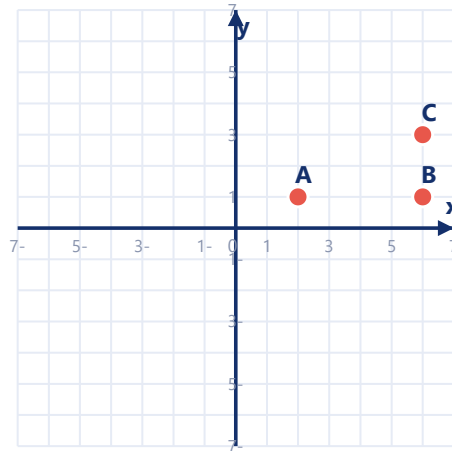
שאלה 7 – נקודות עם אות נעלמה בינוני

הנקודה $(a, 5)$ נמצאת ברביע השני. מה אפשר לומר על הסימן של a ?

שאלה 8 – השלמת מלבן

בינוני

שלושה קודקודים של מלבן: $(2, 1)$, $(6, 1)$, $(6, 3)$. מהו הקודקוד הרביעי?



שרטטו והשלימו

שאלה 9 – מרחק מהצירים

בינוני

מה מרחק הנקודה $(-4, 3)$ מציר ה- y ? ומה מרחק מציר ה- x ?

שאלה 10 – שיקוף נקודה

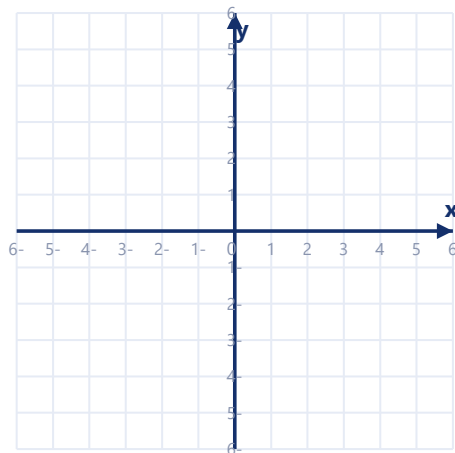
בינוני

הנקודה $A(3, 2)$ שוקפה ביחס לציר ה- y . מהם שיעורי הנקודה החדשה?

שאלה 11 – משולש על המישור

בינוני

סמנו את הנקודות $(-3, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 4)$ וחברו אותן. איזו צורה התקבלה?



שאלה 12 — אתגר: תנאי כפול מאתגר

נקודה נמצאת ברביע הרביעי, במרחק 2 מציר ה-y ובמרחק 6 מציר ה-x. מהם שיעוריה?

שאלה 13 — אתגר: נקודות בשורה מאתגר

כתבו שלוש נקודות שונות שכולן יושבות על ציר ה-x משמאל לראשית.

שאלה 14 — אתגר: ריבוע נעלם מאתגר

שני קודקודים נגדיים של ריבוע הם $(-2, -2)$ ו- $(2, 2)$, וצלעותיו מקבילות לצירים. מהם שני הקודקודים האחרים?

שאלה 15 — אתגר: מסלול הזבוב מאתגר

זבוב יוצא מהנקודה $(-1, 2)$, זז 4 צעדים ימינה ואז 5 צעדים למטה. באיזו נקודה הוא נחת, ובאיזה רביע היא נמצאת?

לנקודה מסוימת שיעור ה- x שווה לשיעור ה- y שלה, והיא אינה בראשית. באילו רביעים היא יכולה להימצא?

דף פתרונות למורה — פרק 1: מערכת הצירים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. $A(3, 1)$ $B(-2, 4)$ $C(-3, -3)$ $D(2, -4)$

שאלה 2. א. 5 ב. -3

שאלה 3. A ברביע הראשון, B בשני, C בשלישי, D ברביעי (בדיקה לפי סימני השיעורים)

שאלה 4. א. רביע ראשון ב. רביע שני ג. רביע שלישי ד. רביע רביעי

שאלה 5. לא. בזוג סדור המספר הראשון הוא שיעור ה-x והשני שיעור ה-y, ולכן אלו שתי נקודות שונות

שאלה 6. א. על ציר ה-y ב. על ציר ה-x ג. בראשית הצירים

שאלה 7. a שלילי — ברביע השני שיעור ה-x תמיד שלילי

שאלה 8. $(2, 3)$ — מעל $(2, 1)$ ובגובה של $(6, 3)$

שאלה 9. מציר ה-4: y (לפי |שיעור ה-x|). מציר ה-3: x (לפי |שיעור ה-y|)

שאלה 10. $(-3, 2)$ — בשיקוף ביחס לציר ה-y שיעור ה-x מחליף סימן ושיעור ה-y נשמר

שאלה 11. משולש (שווה-שוקיים) שבסיסו על ציר ה-x וקודקודו על ציר ה-y

שאלה 12. $(2, -6)$ — ברביע הרביעי x חיובי ו-y שלילי

שאלה 13. לדוגמה: $(-1, 0)$, $(-3, 0)$, $(-7, 0)$ — כל נקודה עם $y = 0$ ו-x שלילי

שאלה 14. $(-2, 2)$ ו- $(2, -2)$

שאלה 15. $(3, -3) = (-1 + 4, 2 - 5)$ — ברביע הרביעי

שאלה 16. ברביע הראשון (שני השיעורים חיוביים) או ברביע השלישי (שניהם שליליים)

